

Elemente de logică - Fișa esențială

L1-L9 într-un singur loc. Folosește fișa pentru recapitulare rapidă înainte de exerciții, teste sau BAC.

IDEA CENTRALĂ

Logica organizează afirmațiile și demonstrațiile: propoziții și predicate → NU / ȘI / SAU → implicație / echivalență → cuantificatori → demonstrații.

1. Propoziții, predicate și domeniu

Concept	Ce înseamnă	Exemplu
Propoziție	Are valoare de adevăr A sau F.	$2+3=5$
Predicat $p(x)$	Depinde de o variabilă.	$x^2=4$
Domeniu D	Valorile permise pentru variabilă.	$D=\mathbb{Z}$
Mulțime de adevăr M_p	Valorile din D pentru care p este adevărat.	$x^2=4$ pe $\mathbb{Z} \rightarrow \{-2,2\}$

DOMENIUL CONTEAZĂ

$x^2=4$ are $M_p=\{2\}$ pe $\mathbb{N}$, dar $M_p=\{-2,2\}$ pe $\mathbb{Z}$.

2. Negația

Afirmație	Negație
$x>3$	$x\leq 3$
$x\geq 0$	$x<0$
$x=5$	$x\neq 5$
p	$\neg p$

$$M_{\neg p} = D \setminus M_p$$

Negația inversează valoarea de adevăr și păstrează același domeniu.

3. Conectorii de bază

Simbol	Se citește	Când este adevărat?
$\neg p$	NU p	când p este falsă
$p \wedge q$	p ȘI q	numai când ambele sunt adevărate
$p \vee q$	p SAU q	când cel puțin una este adevărată; SAU este inclusiv

Operatorii logici

Înțelege sensul simbolurilor și legătura lor cu mulțimile; nu le memora izolat.

4. Tabelul de adevăr esențial

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
A	A	A	A	A	A
A	F	F	A	F	F
F	A	F	A	A	F
F	F	F	F	A	A

ATENȚIE LA IMPLICAȚIE

$p \Rightarrow q$ este falsă într-un singur caz: $p=A$ și $q=F$.

5. Implicație, reciprocă și echivalență

Formă	Sens
$p \Rightarrow q$	dacă p, atunci q
$q \Rightarrow p$	reciproca
$p \Leftrightarrow q$	$p \Rightarrow q$ și $q \Rightarrow p$
$p \Rightarrow q$	p suficientă pentru q; q necesară pentru p

Formulare	Scrisoare logică
„p dacă q”	$q \Rightarrow p$
„p numai dacă q”	$p \Rightarrow q$
„p dacă și numai dacă q”	$p \Leftrightarrow q$

6. De Morgan

$\text{NU}(p \text{ ȘI } q)$ $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$	$\text{NU}(p \text{ SAU } q)$ $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
---	--

7. Harta logică $\leftrightarrow$ mulțimi

Pentru predicate definite pe același domeniu D:

Logică	Mulțimi de adevăr
$\neg p$	$M_{\neg p} = D \setminus M_p$
$p \wedge q$	$M_{p \wedge q} = M_p \cap M_q$
$p \vee q$	$M_{p \vee q} = M_p \cup M_q$
$p(x) \Rightarrow q(x)$ pentru orice $x \in D$	$M_p \subseteq M_q$
$p(x) \Leftrightarrow q(x)$ pentru orice $x \in D$	$M_p = M_q$

CONDIȚIA GLOBALĂ ESTE ESENȚIALĂ

Incluziunea / egalitatea mulțimilor de adevăr descriu implicația / echivalența valabilă pentru orice $x \in D$, nu o singură instanță.

Cuantificatori și demonstrații

De la „pentru orice” și „există” la contraexemplu, absurd și inducție.

8. Cuantificatorii

Notăție	Înseamnă	Criteriu
$\forall x \in D, p(x)$	pentru orice x	$M_p = D$
$\exists x \in D, p(x)$	există cel puțin un x	$M_p \neq \emptyset$
$\exists! x \in D, p(x)$	există exact un x	un singur martor
$\nexists x \in D, p(x)$	nu există x	$M_p = \emptyset$

9. Negarea cuantificatorilor

Universal $\neg(\forall x \in D, p(x)) \Leftrightarrow \exists x \in D, \neg p(x)$	Existențial $\neg(\exists x \in D, p(x)) \Leftrightarrow \forall x \in D, \neg p(x)$
---	---

NU TOȚI ≠ NICIUNUL

Negarea lui „toți au p ” este „există cel puțin unul care NU are p ”. Domeniul rămâne același.

10. Martor și contraexemplu

Martor Confirmă $\exists$: găsești un $x \in D$ pentru care $p(x)$ este adevărată.	Contraexemplu Infirmă $\forall$: găsești un $x \in D$ pentru care $p(x)$ este falsă.
--	--

11. Reducerea la absurd

$$\neg P \Rightarrow \text{contradicție } (\perp) \Rightarrow P$$

Presupui negația exactă a țintei. Pentru $p \Rightarrow q$, presupunerea de absurd este $p \wedge \neg q$.

12. Inducția matematică

Pas	Ce faci
Bază	Demonstrezi $P(n_0)$.
Ipoteză	Fie $k \geq n_0$ arbitrar; presupui $P(k)$.
Pas inductiv	Demonstrezi $P(k+1)$.
Concluzie	$P(n)$ pentru toate $n \geq n_0$.

$$\text{BAZĂ} + P(k) \Rightarrow P(k+1) = \text{INDUCȚIE}$$

Aici n_0 este indicele de început: prima valoare n pentru care se cere afirmația (de obicei cea mai mică din domeniul relevant).

De exemplu, dacă afirmația se cere pentru $n \geq 2$, atunci $n_0 = 2$. Verificarea câtorva cazuri nu este demonstrație generală.

La șiruri și matrici vei reutiliza inducția pentru formule dependente de n , inclusiv formule pentru A^n .

Legătura cu BAC + checklist final

Ce trebuie să rămână din capitol și unde vei reutiliza ideile mai târziu.

BAC MATE-INFO

Logica matematică este limbaj de bază: operații logice, implicație, echivalență, cuantificatori și legături cu mulțimile apar ca instrumente în multe tipuri de itemi.

13. Ce trebuie să poți folosi direct

Din capitolul Logică	Reutilizat mai târziu
- propoziție / predicat / domeniu $\neg$, $\wedge$, $\vee$ - implicație / reciprocă - necesar / suficient - echivalență $\forall$, $\exists$, $\exists!$, $\nexists$	- șiruri și inducție - funcții, ecuații, inecuații - geometrie și demonstrații - matrici și formule pentru A^n - analiză matematică - probabilități și informatică

NU ÎNVĂȚA SIMBOLURILE IZOLAT

„și” $\leftrightarrow \wedge$ · „sau” $\leftrightarrow \vee$ · „dacă... atunci” $\leftrightarrow \Rightarrow$ · „dacă și numai dacă” $\leftrightarrow \Leftrightarrow$ · „pentru orice” $\leftrightarrow \forall$ · „există” $\leftrightarrow \exists$

14. Mini-check înainte să închizi capitolul

- ☐ 1. Pot deosebi o propoziție de un predicat și verific domeniul.
- ☐ 2. Pot determina mulțimea de adevăr M_p .
- ☐ 3. Pot nega corect egalități, inegalități și propoziții compuse.
- ☐ 4. Știu $\neg$, $\wedge$, $\vee$ și pot folosi De Morgan.
- ☐ 5. Știu că $p \Rightarrow q$ este falsă numai pentru $p=A$ și $q=F$.
- ☐ 6. Pot diferenția implicația de reciprocă.
- ☐ 7. Pot identifica o condiție necesară și una suficientă.
- ☐ 8. Pot recunoaște și folosi echivalența $p \Leftrightarrow q$.
- ☐ 9. Pot folosi $\forall$, $\exists$, $\exists!$, $\nexists$ și pot nega propoziții cuantificate.
- ☐ 10. Știu diferența dintre martor și contraexemplu.
- ☐ 11. Pot recunoaște structura unei reduceri la absurd.
- ☐ 12. Pot identifica baza, $P(k)$ și ținta $P(k+1)$ într-o inducție.

REGULA DE AUR

Identifică domeniul $\rightarrow$ traduce enunțul $\rightarrow$ alege operatorul / cuantificatorul $\rightarrow$ verifică exact ce trebuie demonstrat. Nu confunda exemplele cu o demonstrație generală.

Surse de orientare pentru secțiunea BAC

- MathHard M1 · Lecțiile 1-9 — capitolul Elemente de logică matematică.
 - Programa de examen la Matematică aprobată prin OMEN nr. 4430/2014 (M_mate-info).
 - Ministerul Educației și Cercetării · Bacalaureat 2026 / arhiva oficială subiecte.edu.ro.
- MathHard · Fișă de recapitulare pentru capitolul Elemente de logică · versiunea 2026